

Économétrie des Séries Temporelles

Fiche TP #1

Invalid Date

Séance 4. Prépare la partie 1 du projet et le TP noté n°1.

Avant de commencer

Langage. R ou Python, au choix. Les fonctions équivalentes sont dans 03-TP/correspondance-R-python.md. Les corrigés existent dans les deux langages, déposés après la séance.

Données. Durées d'insolation mensuelles de Nice et de Paris, Météo-France. Chargement direct par URL, sans clone préalable :

Ville	Fichier
Nice	04-Data/SH_MIN006088001.csv
Paris	04-Data/SH_MIN175114001.csv

<https://raw.githubusercontent.com/bilelsanhaji/Cours-Series-Temporelles/refs/heads/main/04-D>

Le séparateur est ;, les lignes d'en-tête commencent par #, la colonne de date est au format AAAAMM et la valeur est dans la colonne VALEUR.

Exercice 1 — Prendre les données en main

- (a) Chargez les deux séries. Combien d'observations ? Sur quelle période ?
 - (b) Représentez-les graphiquement, chacune avec sa moyenne en trait horizontal.
 - (c) Décrivez ce que vous voyez. Quelle caractéristique domine, et pourquoi n'est-elle pas surprenante pour cette variable ?
 - (d) Superposez les deux séries sur un même graphique. Que remarquez-vous ?
-

Exercice 2 — À quoi ressemble le hasard

Simulez 51 observations indépendantes tirées de chacune des lois suivantes :

- (a) $\mathcal{N}(0, 1)$
- (b) χ^2_2
- (c) t_5
- (d) une loi uniforme sur $[-1, 1]$

Pour chacune :

1. tracez la série temporelle ;
2. répondez : cela « a-t-il l'air aléatoire » ?
3. **recommencez trois fois avec une nouvelle simulation.** Vos réponses changent-elles ?

Ce que l'exercice cherche à montrer. Sur 51 observations, l'œil voit des tendances et des cycles là où il n'y en a aucun. C'est précisément pourquoi on a besoin de tests, et pourquoi « ça a l'air stationnaire » n'est pas un argument.

Exercice 3 — Ces quatre séries sont-elles des bruits blancs ?

Les quatre lois de l'exercice 2 produisent des séries iid. Toutes sont donc des bruits blancs — en théorie.

- (a) Pour chaque série, tracez l'ACF. Combien de barres sortent de l'intervalle de confiance ?
- (b) Sur 20 retards, au seuil de 5 %, combien de dépassements attendez-vous **même si la série est un vrai bruit blanc** ? Comparez.

- (c) Appliquez un test de Ljung-Box à chaque série. Précisez l'hypothèse nulle et le nombre de retards retenu.
 - (d) Simulez 1000 bruits blancs de taille 51 et comptez la proportion de rejets au seuil de 5 %. Que devriez-vous trouver ? Trouvez-vous cela ?
-

Exercice 4 — Reconnaître une structure

- (a) Simulez un AR(1) de coefficient 0,7, puis un MA(1) de coefficient 0,7, sur 300 observations.
 - (b) Tracez l'ACF et la PACF de chacun.
 - (c) **Sans regarder vos paramètres**, dites lequel est lequel à partir des seuls corrélogrammes. Sur quel critère ?
 - (d) Recommencez avec 50 observations. La lecture est-elle toujours aussi nette ? Qu'est-ce que cela implique pour un travail sur données réelles courtes ?
-

Exercice 5 — Retour aux données réelles

- (a) Tracez l'ACF et la PACF de la série de Nice.
- (b) La structure que vous observez relève-t-elle d'un ARMA ? Sinon, de quoi s'agit-il ?
- (c) Construisez la série des **cumuls annuels** (somme des douze mois). Tracez son ACF.
- (d) Comparez les deux corrélogrammes. Qu'a fait l'agrégation annuelle, et pourquoi est-ce la transformation retenue pour les TP notés ?